

# Layout Modern: Flexbox dan Grid

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

|                             |                |                                               |                     |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| NAMA : ARDIKA WINDU SETYOKO | NIM : 25523207 | KELAS : A                                     | TANGGAL : 9/28/2026 |
| WORKSHEET                   | P5             | Pertemuan 5 · Layout Modern: Flexbox dan Grid |                     |

## Lanjutan dari Pertemuan 4, halaman yang sama dengan susunan yang baru.

Hari ini Anda tidak membuat halaman baru. Anda mengambil berkas yang sudah Anda susun di Pertemuan 4 beserta kelima berkas CSS-nya, menyalinnya ke folder worksheet-p5/, lalu mengganti cara halaman itu menyusun dirinya. Semua isi, warna, dan token Anda tetap dipakai. Yang berubah hanya CSS yang mengatur posisi, ditambah satu wadah pembungkus di profil.html.

## Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu menyusun tata letak halaman dan komponen memakai flexbox serta grid, dengan pengukuran yang tetap waras saat lebar layar berubah.

## Yang dinilai hari ini

1. Halaman memakai grid untuk kerangka dan flex untuk isi komponen.
2. Jarak antar item memakai gap, tanpa margin tempelan dan tanpa float.
3. Lebar kolom memakai fr, minmax, atau repeat, bukan lebar tetap piksel.
4. Galeri berubah jumlah kolom saat lebar berubah, tanpa media query.
5. Tidak ada item yang meluber keluar kotaknya pada lebar 360 px dan 1 280 px.

## Aturan pengerjaan

| Hal          | Ketetapan                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk kerja | Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu susunan.                                                                                        |
| Perkakas     | VS Code + Chrome atau Firefox, plus DevTools untuk memeriksa kotak.                                                                          |
| Berkas awal  | profil.html dari Pertemuan 4 beserta tokens.css, base.css, layout.css, komponen.css, dan tema.css. Salin seluruhnya ke folder worksheet-p5/. |
| Waktu        | 90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 hari yang sama.                                   |
| Penyerahan   | profil.html dan kelima berkas CSS di folder worksheet-p5/ pada repositori GitHub Anda sendiri.                                               |

## Anggaran waktu 90 menit

| Menit | Lembar | Yang Anda kerjakan                                                      | Kalau waktu habis, berhenti di sini           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0–12  | A      | Tetapkan kerangka halaman: baris dan kolom, lalu tuliskan rencananya    | Sketsa kerangka terisi di README              |
| 12–28 | B      | layout.css: navbar memakai flex, isi halaman memakai grid               | Navbar satu baris rapi, isi dua kolom         |
| 28–46 | C      | komponen.css: kartu memakai flex di dalam, galeri memakai grid auto-fit | Kartu sejajar, galeri berubah kolom           |
| 46–62 | D      | Penempatan: span dan area bernama untuk blok yang menonjol              | Dua blok memakai span atau area bernama       |
| 62–78 | E      | Perbaiki tiga kasus sulit: tinggi tidak seragam, isi                    | Tidak ada item meluber di 360 px dan 1 280 px |

|       |   |                                                   |                 |
|-------|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|       |   | panjang, dan meluber                              |                 |
| 78-90 | F | Periksa sumbu, tiket keluar,<br>penilaian mandiri | Lembar F terisi |

**Selalu kerjakan berurutan.** Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau macet, lewati satu butir dan lanjutkan butir berikutnya, jangan berhenti total.

**GAMBAR KERANGKANYA, BARU TULIS KODENYA**

Satu halaman yang menumpuk blok demi blok akan berakhir sebagai tumpukan yang sulit dibongkar. Sebelum menyentuh CSS, tetapkan dulu berapa baris halaman Anda dan berapa kolom di dalam area isi. Sesudah kerangka itu jelas, sisa pekerjaan hanya menempatkan blok ke dalam petak yang sudah tersedia.

**A.1 Kerangka halaman**

Tentukan tiga baris halaman, lalu dua kolom di baris tengah. Tuliskan pilihan Anda pada tabel, kemudian pakai nilai yang sama di berkas CSS. Nama pada kolom terakhir bebas, asalkan dipakai konsisten.

| Bagian halaman | Peran                             | Nilai yang saya pakai       |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Baris pertama  | Kepala halaman: logo, judul, menu | auto · tinggi mengikuti isi |
| Baris kedua    | Isi: sidebar dan konten           | 1fr · mengisi sisa tinggi   |
| Baris ketiga   | Kaki halaman                      | auto · tinggi mengikuti isi |
| Kolom isi      | Sidebar tetap, konten lentur      | 16rem 1fr · sidebar tetap   |

**A.2 Sumbu dan arah**

Flexbox menyusun satu arah. Sebelum memakai justify-content atau align-items, putuskan dulu arah mana yang menjadi sumbu utama dan mana yang menjadi sumbu silang.

| Komponen                | Arah  | Sumbu utama | Sumbu silang |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|
| Navbar                  | baris | horizontal  | vertikal     |
| Baris tombol pada kartu | baris | horizontal  | vertikal     |
| Daftar menu samping     | kolom | vertikal    | horizontal   |

**A.3 Kapan flex, kapan grid**

Tandai pilihan Anda pada tiap baris. Satu komponen cukup memakai satu pola, dan tidak salah bila pilihan Anda berbeda dari teman, asalkan alasannya jelas.

| Bagian                  | Pilihan saya | Alasan satu baris                                        |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Kepala halaman          | flex         | Disusun berderet satu arah (Judul dan Menu) cukup 1 flex |
| Isi dua kolom           | grid         | Membutuhkan 2 dimensi (sidebar dan konten)               |
| Galeri kartu            | grid         | Jumlah kolom menyesuaikan lebar                          |
| Isi di dalam satu kartu | flex         | Menyusun judul, harga, tombol secara vertikal            |

## KERANGKA DIJAGA GRID, BARIS DIJAGA FLEX

Halaman adalah masalah dua arah, jadi kerangkanya memakai grid. Navbar dan baris di dalamnya menyusun anak secara berderet, jadi keduanya memakai flex. Menukar keduanya akan tetap tampak benar sampai isi mulai panjang.

### B.1 Kerangka halaman

Pada Pertemuan 4 halaman Anda masih mengalir satu arah dan kaki halaman hanya ditemplei margin-top. Ganti cara itu dengan baris grid: sisipkan satu wadah baru bernama .page di profil.html sebagai pembungkus header, main, dan footer, lalu tambahkan aturan .page berikut pada layout.css. Bila di Pertemuan 4 Anda sempat menulis min-height: 100vh pada body, hapus baris itu — tingginya kini ditangani .page. Tinggi memakai dvh, bukan vh, supaya navbar dan kaki halaman tetap menempel saat bilah alamat ponsel bergerak.

```
<!-- profil.html: satu wadah baru membungkus tiga bagian halaman -->
<body>
  <div class="page">
    <header>...</header>
    <main>...</main>
    <footer>...</footer>
  </div>
</body>
```

```
.page {
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100dvh;
}
```

Bila nilai 100dvh belum Anda kenal, ambil 100vh lebih dulu dan ganti setelah halaman berjalan di peramban.

**Kapan dipakai.** Aturan .page ditulis sekali di sini dan bertahan sepanjang sisa semester. Lembar B sampai G hanya mengisi petak yang dibuat di sini, dan Pertemuan 6 cukup menyesuaikannya untuk layar kecil, bukan menyusun ulang. Karena itu .page adalah wadah paling luar halaman: tidak ada aturan .page kedua di lembar mana pun.

### B.2 Navbar dan isi

Navbar memakai flex dengan gap agar jarak antar menu tidak ditambah dengan margin. Area isi memakai grid dua kolom dengan 1fr pada kolom kedua, supaya kolom konten menyerap sisa lebar.

```
.navbar {
  display: flex;
  gap: var(--space-4);
  align-items: center;
}

.isi {
  display: grid;
  grid-template-columns: 16rem 1fr;
  gap: var(--space-6);
}
```

Periksa: Navbar tetap satu baris saat judul memanjang. • Sidebar tidak ikut melebar saat isi kolom kanan panjang. • Tidak ada atribut float yang tersisa di layout.css.

## I GALERI TANPA MEDIA QUERY

Galeri kartu tidak perlu aturan tambahan per lebar layar. Satu baris `repeat(auto-fit, minmax(...))` sudah membuat jumlah kolom menyesuaikan diri selama lebar layar berubah.

### C.1 Galeri adaptif

Lebar minimum menentukan berapa kolom yang muat. Nilai 16rem berarti kartu tidak pernah lebih sempit dari 16rem, dan kolom baru terbentuk saat ruang mencukupi.

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}
```

Uji dengan menyeret lebar jendela dari 360 px ke 1 280 px. Bila jumlah kolom berubah sendiri, `minmax` sudah bekerja.

### C.2 Isi kartu

Isi di dalam satu kartu menyusun anak secara berderet, jadi bagian ini memakai `flex`. Bagian kartu yang perlu sejajar ditulis pada satu baris.

```
.kartu__kaki {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: var(--space-2);
}
```

### C.3 Yang dipakai untuk lebar

| Nilai                              | Artinya                                          | Dipakai untuk |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1fr                                | membagi ruang sisa setelah ukuran tetap dihitung | kolom konten  |
| 16rem                              | lebar tetap yang ikut ukuran huruf akar          | sidebar       |
| <code>minmax(16rem, 1fr)</code>    | batas bawah dan batas atas satu jalur            | galeri        |
| <code>repeat(auto-fit, ...)</code> | jumlah jalur mengikuti ruang yang tersedia       | galeri        |

## ISI PETAK YANG LEBAR DENGAN SATU BLOK

Grid membolehkan satu blok menempati lebih dari satu petak. Dipakai pada blok yang memang perlu ruang lebih lebar, bukan untuk menghias halaman.

### D.1 Span

Angka setelah span adalah jumlah jalur yang ditempati, bukan nomor jalur.

```
.sorotan { grid-column: span 2; }  
.papan   { grid-row: span 2; }
```

### D.2 Area bernama

Bila penempatan mulai sulit dibaca, beri nama pada tiap area. Cara ini membuat satu blok dapat dipindah tanpa menghitung garis.

```
.isi {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 16rem 1fr;  
  grid-template-areas:  
    "sisi utama"  
    "sisi bawah";  
}  
.sisi { grid-area: sisi; }  
.utama { grid-area: utama; }
```

### D.3 Pilihan penempatan saya

| Blok         | Cara         | Potongan kode                |
|--------------|--------------|------------------------------|
| Sidebar      | area bernama | .sisi (grid-area : sisi; )   |
| Konten utama | area bernama | .utama (grid-area : utama; ) |
| Blok bawah   | area bernama | .bawah (grid-area : bawah; ) |

**PERIKSA DI DUA LEBAR, 360 PX DAN 1 280 PX**

Tiga masalah berikut muncul pada hampir semua halaman yang baru memakai flexbox dan grid. Semuanya dapat diperiksa di DevTools tanpa menebak.

**E.1 Tinggi kartu tidak seragam**

Tanpa tinggi minimum, tinggi kartu mengikuti panjang isinya. Grid meregangkan item pada sumbu silang, sehingga tinggi yang rata muncul bila kartu memang berada pada satu baris grid yang sama.

```
.galeri .kartu {  
  display: grid;  
  align-content: start;  
  min-height: 14rem;  
}
```

**E.2 Isi panjang mendorong kolom**

Item grid dan flex tidak menyusut di bawah ukuran isinya secara bawaan. Satu baris `min-width: 0` memberi izin menyusut, sehingga teks membungkus alih-alih melebarkan kolom.

```
.kartu__isi { min-width: 0; }  
.kartu__judul { overflow-wrap: anywhere; }
```

**E.3 Item meluber keluar kotak**

Luberan pada sumbu utama biasanya berasal dari lebar minimum yang lebih besar dari ruang yang tersedia. Periksa dengan menyorot kotak di DevTools, lalu catat elemen pertama yang melewati batas.

| Gejala                     | Penyebab yang paling sering                                  | Perbaikan                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kotak melewati tepi kanan  | <code>min-width</code> bawaan pada item flex                 | <code>min-width: 0</code> pada item  |
| Tinggi baris melompat      | <code>align-items: stretch</code> meregangkan item terpendek | <code>align-items: flex-start</code> |
| Baris turun tak diinginkan | lebar minimum item lebih besar dari sisa ruang               | minmax batas bawah dikecilkan        |

|                                                    |   |                                                  |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| WORKSHEET                                          | F | Pemeriksaan, tiket keluar, dan penilaian mandiri |
| SATU MENIT MEMERIKSA MENGHEMAT SATU JAM MEMBONGKAR |   |                                                  |

## F.1 Periksa satu per satu

| Periksa                   | Cara memeriksa                                        | Lolos |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Kerangka halaman          | matikan sementara isi, baris tetap tiga               | ☑     |
| Jarak memakai gap         | cari kata margin pada layout.css dan komponen.css     | ☑     |
| Lebar memakai fr atau rem | cari nilai px pada deklarasi lebar kolom              | ☑     |
| Galeri adaptif            | seret jendela, jumlah kolom berubah tanpa media query | ☑     |
| Tidak meluber             | uji pada 360 px dan 1 280 px                          | ☑     |
| Tema gelap Pertemuan 4    | tombol pengalih masih bekerja                         | ☑     |

## F.2 Satu baris untuk diingat

Tuliskan satu potongan kode yang paling sering Anda pakai hari ini, dan tuliskan pada bagian mana potongan itu dipakai. Satu baris sudah cukup.

Potongan kode: `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(16rem, 100%), 1fr));`

Dipakai pada: `.galeri` di `komponen.css`

## F.3 Penilaian mandiri

| Bagian                                | Bobot | Nilai saya | Bukti                                 |
|---------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|
| Kerangka halaman: baris dan kolom     | 30    | 30         | baris grid terbaca, tiga baris utuh   |
| Flexbox: navbar dan isi kartu         | 25    | 25         | gap dipakai, tidak ada float          |
| Grid: galeri adaptif dan penempatan   | 30    | 30         | kolom berubah, span atau area dipakai |
| Kerapian: nol luberan, nol !important | 15    | 15         | lolos pada dua lebar uji              |
| TOTAL                                 | 100   | 100        |                                       |

## F.4 Tiket keluar

Jawab tiga pertanyaan berikut dalam satu baris masing-masing. Tiket ini dibaca pengampu sebagai catatan pemahaman Anda.

| Pertanyaan                                                         | Jawaban                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian halaman mana yang memakai flex, dan mengapa flex yang cocok | Navbar dan kaki kartu memakai flex karena anaknya berderet satu arah dan butuh gap yang rapi                           |
| Bagian halaman mana yang memakai grid, dan mengapa grid yang cocok | <code>.page</code> , <code>.isi</code> , <code>.galeri</code> , memakai grid karena mengatur baris dan kolom sekaligus |
| Satu kasus meluber yang Anda temui hari ini, dan perbaikannya      | Tabel meluber di 360 px, diperbaiki dengan <code>.tabel-wrapper { overflow-x: auto; }</code>                           |

## F.5 Catatan untuk pengampu

Bagian yang paling sulit: Mengatur agar kartu tetap rapi saat isi Panjang dan lebar layar berubah

Bagian yang saya ingin dibahas di kelas: Perbedaan `minmax()`, `auto-fill` pada galeri